

consideriamo la grammatica $G_4 = (V, \Sigma, R, S)$ dove:

$$V = \{E, T, F\} \quad \Sigma = \{a, +, \times, (,)\} \quad S = E$$

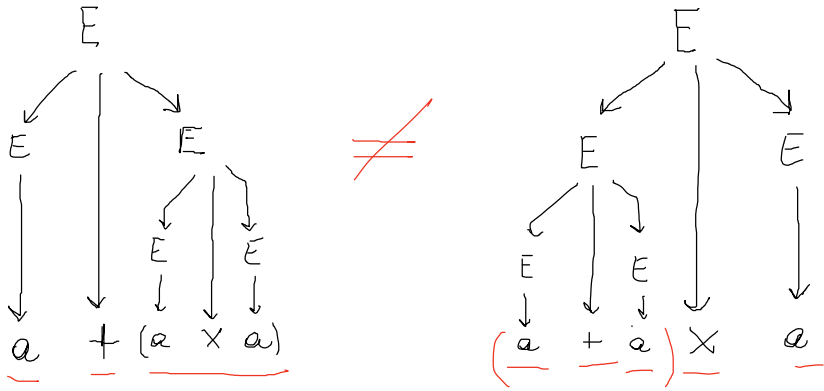
$$R = \{E \rightarrow E \times E \mid E + E \mid (E)\} \{a\}$$

Come opera questa grammatica?

SV26

- $E \rightarrow^* a + a \times a$

ORA ci sono diversi alberi sintattici che possano produrre quella stringa.



questi due alberi differiscono per delle parentesi. (vengono con stringhe terminali)

DERIVAZIONE A SINISTRA

- PER la derivazione A SINISTRA, si espande Tutto quello che c'è A SINISTRA FINO A che NON RAGGIUNGIAMO stringhe TERMINALI.

0 1 A 0 1 B 0 1 A 0

espandendo questa, anche quando esplode vado a sinistra, sino a che non raggiungo stringhe terminali.

definizione: una stringa w è generata in "maniera ambigua" se esistono due o più derivazioni A SINISTRA, che generano la stessa stringa, (come nell'esempio). 2 o più PARSE TREE differenti.

Noi sappiamo che "due o più derivazioni a SINISTRA" corrispondono a diversi passi Tree.

definizione: Una grammatica G è "Ambigua" se ESISTE una stringa $w \in L(G)$, che è ambigualmente generata.

Se ne esiste almeno una che è ambigualmente generata, tutta la grammatica la chiamiamo ambigua.

definizione: Un linguaggio è incrementalmente ambiguo se ogni grammatica che lo genera, è ambigua.

Quindi la grammatica G_4 è ambigua.

Però il linguaggio di G_4 non è inerentemente ambiguo perché è lo stesso linguaggio di G_3 , che non è ambiguo.

$a + a \times a$ e ambigua su $\mathcal{G}_4$.

Il linguaggio di G_3 non è inerentemente ambiguo, è generato sia da G_3 (che non è ambiguo) e sia da G_4 (che è ambiguo).

LINGUAGGIO INERENTEMENTE AMBIGUO

UN LINGUAGGIO CFL che è INERENTEMENTE ambiguo :

cioè, non c'è una grammatica che non sia ambigua, che genera questo linguaggio.

$$L = \{ a^i b^j c^k \mid i=j \text{ OR } i=k \}$$